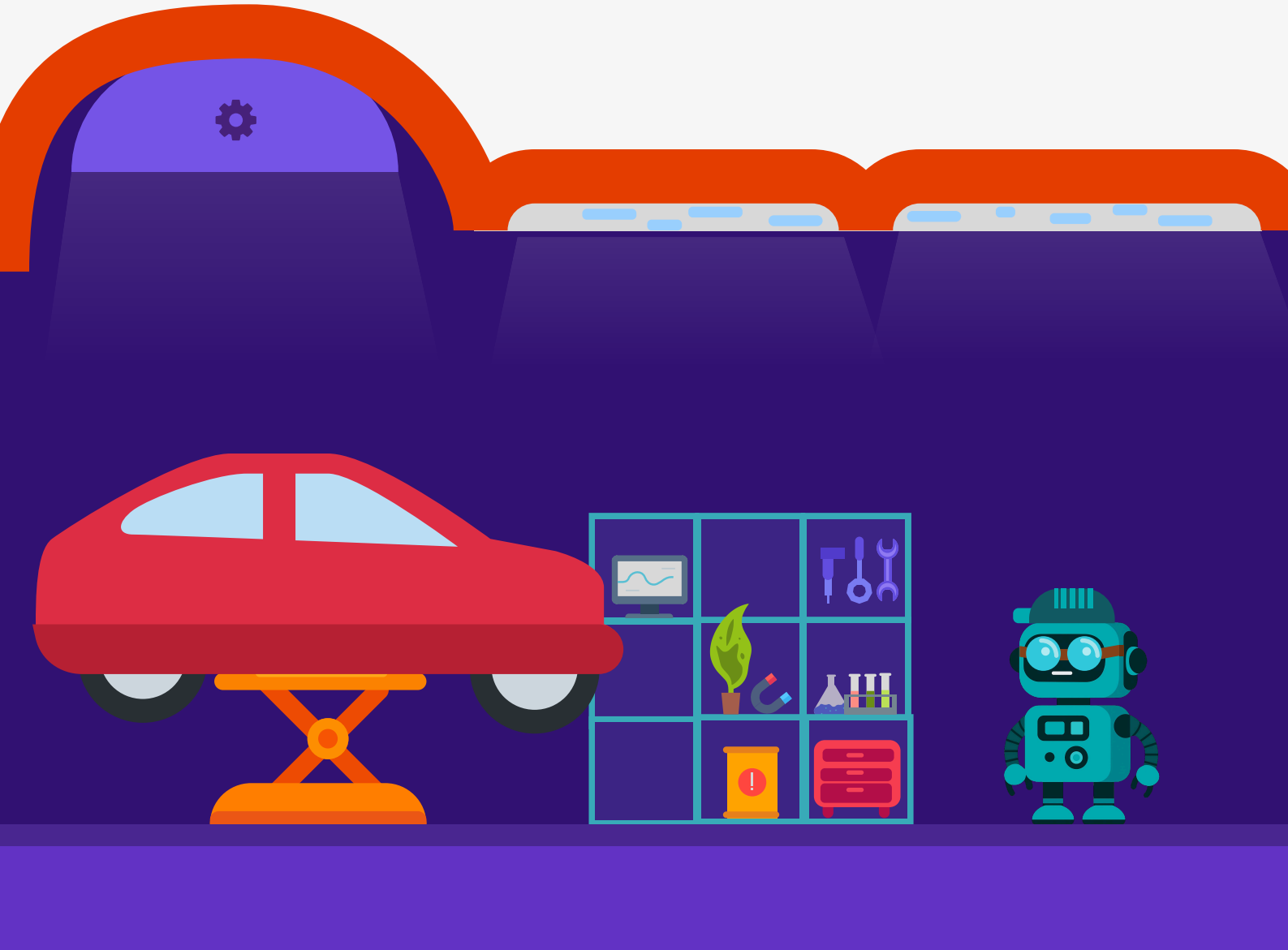
First steps

מגזין STEM לצעירים

הנדסה



תוכן עניינים

עדכון חודשי	02-03
הנושא החודשי	04
ניסויים	05-06
אקטואליה	07
משחקים	08-09
קרדיטים	10

מטרת המגזין

אנחנו מאמינים שביחד, בזכות איחוד שלוש הקבוצות וייחוד ערכי **FIRST**, נוכל להעביר לדורות הצעירים את ערכים כמו- לפתח את הסקרנות, חשיבה מחוץ לקופסה וחשיפה לתחום המדע.
לכן, הקמנו את FIRST STEPS.

אנחנו גאים להציג את פרויקט המגזין בנושא **STEM** - מדע, טכנולוגיה, הנדסה ומתמטיקה(Science, Technology, Engineering, Mathematics)
המיועד לכל הגילאים, בייחוד לגילאי כיתות יסודי.
מטרת המגזין היא לחשוף את השכבות הצעירות לתחום הSTEM, וקהילת FIRST!

Neat Team #1943

Falcons #4338

Cypher #4661

כדאי לדעת!

- בכל ראש חודש, יפורסם המגזין לאתר של כל אחת מהקבוצות.
- המגזין בתרגום לעברית ואנגלית
- המגזין יהווה חלק משיעורי חינוך בבתי הספר היסודיים בראש העין
- המגזין מבוסס על מקורות מידע אינטרנטים, מספרים ומידע כללי מתוך תחום הFRC

עדכון חודשי

בכל חודש אנחנו מביאים לכם הצצה מיוחדת לפעילות של שלוש קבוצות ה־**FRC** שלנו. כאן תוכלו לעקוב אחרי הדרך שעובר כל צוות – מהשלבים הראשונים של התכנון, דרך שעות העבודה בסדנה, ועד לרגעים המרגשים בתחרויות.

העדכונים אינם רק על רובוטים – אלא גם על הדרך שבה חברי הקבוצות מתמודדים עם אתגרים, מוצאים פתרונות יצירתיים, ומשתפים פעולה כדי להשיג מטרה משותפת. בכל גיליון תגלו רעיונות חדשים, הצלחות קטנות וגדולות, וגם את הרגעים שמלמדים אותנו הכי הרבה.

מדור זה נועד להראות ש־FRC הוא לא רק משחק או רובוט – אלא קהילה של סקרנות, חדשנות, עבודת צוות, ורצון תמידי ללמוד ולהתקדם.

קבוצת Neat Team#1943
מראש העין, נבחרת הרובוטיקה של תיכון בגין

איזה חודש מטורף היה לנו - כל יום בסדנה ללא הפסקה!

בעזרת סרטוט הרובוט שלנו, החודש הספקנו לייצר חלקים ולחתוך אותם, לחבר ולסיים עם בניית הרובוט.

בנוסף, תוכנה הריצו את המנגנונים ובעזרת כך יכולנו לוודא שהמנגנונים עובדים.

כמו כל חודש, המשכנו להתנדב ברחבי קהילת העיר וקיימנו מפגש סיום עם פורום "הבית"("הבית" הינו בית לילדים ובוגרים אוטיסטים. התפיסה הטיפולית המאפיינת את הבית כוללת שאיפה לעודד ולאפשר מקסימום עצמאות במסגרת היכולות של כל דייר ודייר).

כל כך נהננו גם השנה לחזור אל "הבית" בכל שבוע ולהעביר פעילויות חברתיות יחד עם הדיירים!

קבוצת סייפר #4661
מבית ספר הרצוג בית חשמונאי מועצה אזורית גזר

איזה חודש מטורף עבר עלינו!
סיימנו לבנות את הרובוט! והתחלנו להיכנס חזק לעבודה על התוכנה, כולל פיתוח יכולות ירי מכל מקום במגרש, מצבי אוטונומי וירי תוך כדי תנועה. במקביל המשכנו לעבוד על שיפור המערכות והביצועים כדי להגיע כמה שיותר מוכנים לשלבים הבאים של העונה.
מעבר לעבודה על הרובוט עצמו, קיימנו גם פעילות זום בסקראץ' שבה שיתפנו ידע ולמדנו יחד, נסענו פעמיים לדמסיה כדי להתאמן ולשפר את הביצועים שלנו על המגרש, ואירחנו אצלנו כמה קבוצות לשיתופי פעולה, אימונים משותפים והחלפת ידע.
במקביל לכל זה גם המשכנו לעבוד על הצד התקשורתי של הצוות, העלינו טיזר ראשון שמתחיל לבנות את ההתרגשות סביב הרובוט שלנו, ובקרוב כנראה יעלה גם סרטון הרובוט ריבל. זה היה חודש עמוס מאוד, מלא בעשייה, למידה והתקדמות משמעותית של כל הצוות.

קבוצת Falcons #4338 מאבן יהודה

חודש פברואר היה חודש עמוס אך מיוחד מאוד!
בחודש הזה התחלנו לבנות את הרובוט הסופי שלנו לקראת התחרות.
הדגשנו את החודש כדי לבנות הכל באיכות גבוהה יחד עם האלקטרוניקה שלנו במטרה לסיים את הרובוט לפני חודש מרץ ששם נשקיע את החודש לתכנת את הרובוט אך ממש לפני סיום החודש פרצה המלחמה שהשאירה אותנו בצד בלי רובוט גמור אך הרפתקה שלמה!

הנושא החודשי–

עולם המכניקה הוא באמת מקום מרגש, וזה בדיוק מה שנחקור עכשיו! אי פעם תהיתם איך המעלית עולה בדיוק לקומה הנכונה או איך המכונית מצליחה לעצור ברגע? אז בעולם שלנו, המכניקה היא השפה שבה הטבע מדבר איתנו על תנועה וכוח. זה לא סתם אוסף של ברגים וגלגלי שיניים, זה כמו פאזל ענקי שבו חוקי הפיזיקה הם אלו שקובעים את הכללים!

המערכות ההנדסיות סביבנו מסודרות במבנים חכמים שנקראים מנגנונים. המנגנונים הם כמו "שכונות" של חלקים, וכל אחד מהם מכיל צירים, בוכנות, קפיצים ומסבים שעובדים יחד בסנכרון מושלם. אנחנו חיים בעולם שבו הנדסה נמצאת בכל פינה- מהסמארטפון שבכיס ועד למטוסים שחוצים יבשות.
במכניקה אפשר למצוא מושגים מדהימים שיגרמו לכם להבין איך העולם עובד, למשל:

- **מומנט (Moment)** – הכוח שגורם לדברים להסתובב, כמושאתם לוחצים על דוושת האופניים.
- **אנרגיה קינטית –** האנרגיה שיש לכל גוף שנמצא בתנועה, מהכדור שנזרק ועד לרכבת נוסעת.
- **חיכוך –** הכוח הבלתי נראה שמתנגד לתנועה, ומאפשר לנו ללכת בלי להחליק או למכונית לעצור בבטחה.

המהנדסים משתמשים בכלים משוכללים ובתוכנות תכנון כדי לחקור את "מפת הכוחות". הם מנסים להבין איך לחלק את העומס כדי שמבנים לא יקרסו, ואיך להפוך אנרגיה לתנועה יעילה, כמעט כמו ריקוד טכנולוגי שבו כל חלק יודע בדיוק לאן עליו לנוע.
אז בפעם הבאה שאתם רואים מכונה פועלת או רובוט זז, תזכרו שאתם בעצם מציצים לתוך המעבדה הכי חכמה ומתוחכמת שיצר האדם!

חיכוך

אנרגיה קינטית

מומנט

ניסויים מדעיים

מגדל הפסטה והמרשמלו

המטרה:
לבנות את המבנה הכי גבוה שעומד באופן עצמאי (בלי להחזיק אותו), כאשר בראשו חייב לעמוד מרשמלו שלם.

הציוד:
- 20 מקלות פסטה (ספגטי) לא מבושלת.
- 1מטר חוט (לא חובה, אבל מוסיף עניין).
- 1 מטר סרט דבק
- מרשמלו אחד שלם (הוא חייב להיות למעלה!).

מהלך האתגר:
- **שלב התכנון-**הקבוצה מסתכלת על הציוד ומתכננת – איך בונים בסיס חזק?
- **שלב הבנייה-** בונים את המגדל. שימו לב – אסור להדביק את המרשמלו לתקרה או לשולחן! הוא חייב לנוח על קצה הפסטה.
- **המדידה-**מישהו עובר עם סרגל ומודד רק את המבנים ששורדים ועומדים לבד.

ניסויים מדעיים

משגר הנייר

הציוד הנדרש:

- 1גליל נייר טואלט ריק (ה"קנה" של המשגר).
- 1 גומייה פשוטה (ה"מנוע" שמספק אנרגיה).
- דף נייר מקומט לכדור קטן (ה"מטען").
- מספריים

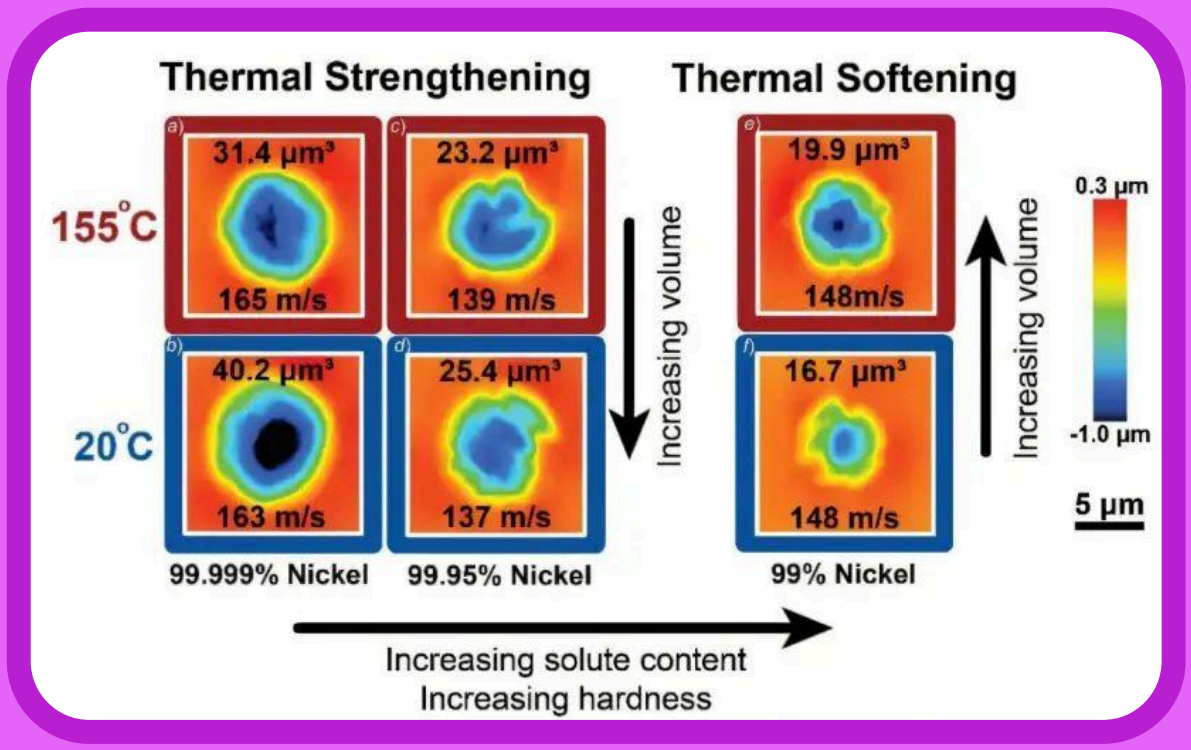
שלבי הביצוע:

- **יצירת התושבת-**בעזרת מספריים, חרצו שני חריצים קטנים (באורך של כ-1 ס"מ) בקצה אחד של הגליל, משני הצדדים שלו (שיהיו אחד מול השני).
- **התקנת ה"מנוע"**-השחילו את הגומייה לתוך שני החריצים כך שהיא מתוחה על פתח הגליל.
- **טעינת התחמושת-**קמטו נייר לכדור קטן ושימו אותו בתוך הגליל, כך שהוא נשען על הגומייה.
- **השיגור-** בעזרת שתי אצבעות, מישכו את הגומייה (יחד עם כדור הנייר) פנימה לתוך הגליל... ושחררו!

אקטואליה

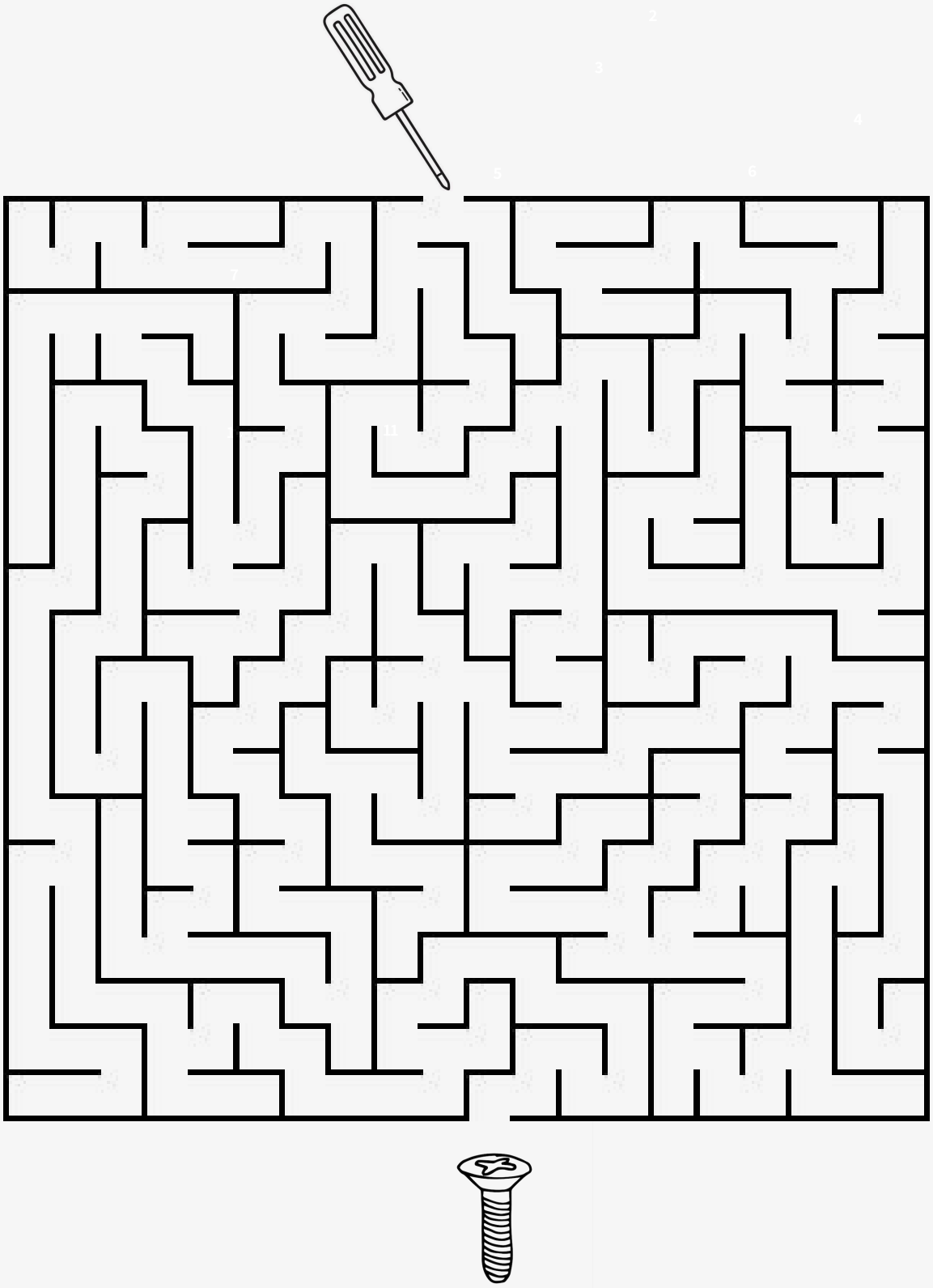
איך חום יכול להפוך מתכת לחזקה יותר?

בפברואר 2026, מהנדסים גילו משהו מפתיע על מתכות. בדרך כלל, כשמחממים מתכת, היא נעשית רכה יותר וקל יותר לכופף אותה. אבל בניסוי חדש, המדענים גילו שבתנאים מיוחדים, חימום יכול דווקא לגרום למתכת להיות חזקה יותר ולהתנגד ללחץ. הגילוי הזה חשוב מאוד להנדסה, כי בעתיד הוא יכול לעזור ליצור מכונות, רובוטים וכלי רכב חזקים ובטוחים יותר.



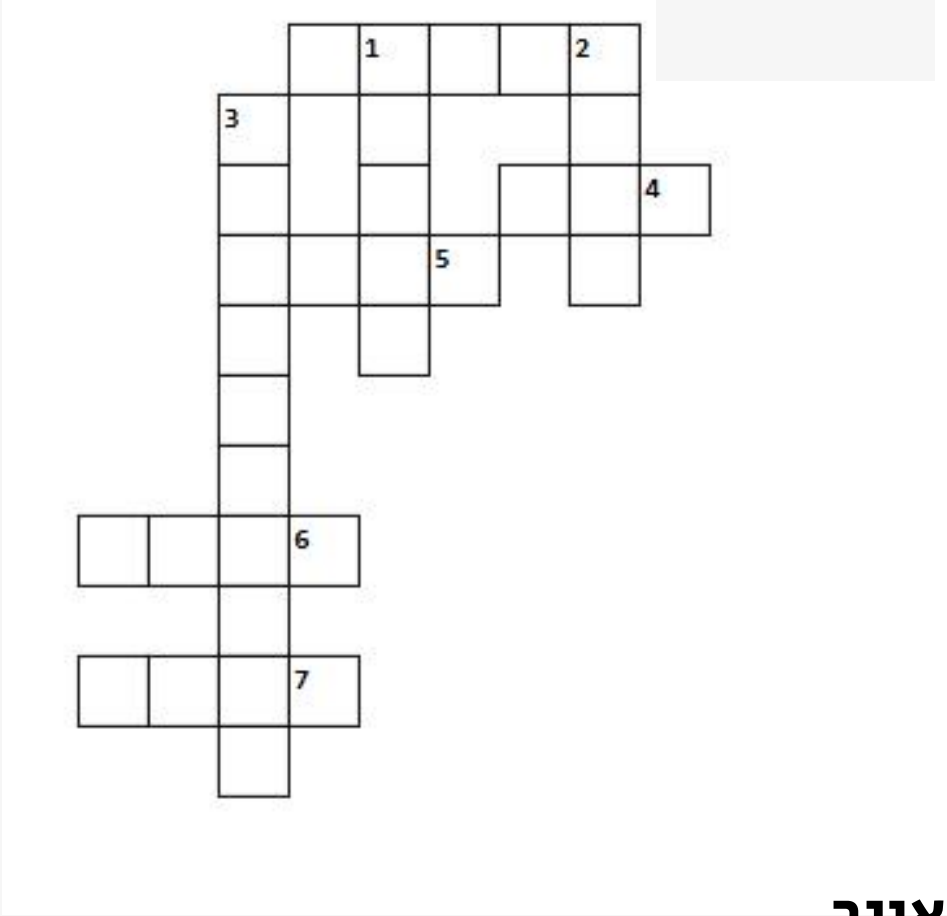
משחקים

תעזרו למברג להגיע לבורג



משחקים

פתרו את התשבץ



מאונך

- 1. כוח המתנגד לתנועה בין משטחים במגע.
- 2. מוט קשיח המסתובב סביב נקודת משען.
- 3. גלגל משונן המעביר תנועה.

מאוזן

- 2. כלי ממונע הנועד ליצור חורים עגולים או להבריג ברגים
- 4. דחיפה או משיכה היכולה לשנות תנועה.
- 5. מישור משופע המלופף סביב גליל.
- 6. חלק הנועד להמיר אנרגיה חשמלית לתנועה סיבובית
- 7. רכיב המקטין חיכוך בין חלקים נעים.

קרדיטים

אחראי על עיצוב המגזין :

ליאור - מהקבוצה Cypher #4661

- כיתה יב', שנה ראשונה בקבוצה
- קפטן הקבוצה

אחראיות עדכון חודשי על כל קבוצה:

אריאל - מהקבוצה Falcons #4338

- כיתה יא', שנה שלישית בקבוצה
- קו קפטנית, ראש צוות קהילה מדיה ואלרטרוניקה

עתליה - מהקבוצה Neat Team #1943

- כיתה יב', שנה שלישית בקבוצה
- קפטנית הקבוצה

אחראי נושא הSTEM החודשי:

שיר - מהקבוצה Neat Team #1943

- כיתה יב', שנה שלישית בקבוצה
- חברת צוות בנייה ואחראית מדיה

אריאל - מהקבוצה Falcons #4338

- כיתה יא', שנה שלישית בקבוצה
- קו קפטנית, ראש צוות קהילה מדיה ואלרטרוניקה

אחראי הניסויים של החודש:

אור - מהקבוצה Neat Team #1943

- כיתה י', שנה ראשונה בקבוצה
- אחראית צוות יק"מ

אחראי אקטואליה חודשית:

ים - מהקבוצה Neat Team #1943

- כיתה יב', שנה שנייה בקבוצה
- חברת צוות סרטוט

רומי - מהקבוצה Falcons #4338

- בכיתה י', שנה שניה בקבוצה
- ראש צוות קהילה וQA בצוות עיצוב, אסטרטגיה, מדיה

אחראי משחקים ותשחצים:

רותם - בכיתה יא', שנה שניה בקבוצה
בצוות מכניקה, עיצוב ובניה